



Industrial
University of
Ho Chi Minh City

BÁO CÁO KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Xây dựng hệ thống quản lý chuyển phát nhanh

GVHD: Ths.Bùi Văn Đồng

SVTH: Bùi Gia Huy-20112481, Đinh Tiến Phát-20112501

1. Tổng quan đề tài
2. Cơ sở nghiên cứu lý thuyết
3. Phân tích – thiết kế hệ thống
4. Hiện thực - Kiểm thử
5. Tổng kết

- ✓ Nhu cầu thực tế.
- ✓ Tối ưu quy trình nghiệp vụ.
- ✓ Quản lý đa đối tượng - Khách hàng, nhân viên bưu cục, shipper trên một hệ thống.
- ✓ Tính toán tự động.
- ✓ Tối ưu lộ trình giao hàng.
- ✓ Báo cáo & thống kê - Dashboard trực quan, hỗ trợ ra quyết định quản lý.

“Xây dựng hệ thống quản lý chuyển phát nhanh”

Phạm vi đề tài:

- Quản lý quy trình vận chuyển end-to-end (từ tạo đơn → giao hàng → thanh toán)
- Web application cho doanh nghiệp logistics vừa và nhỏ tại Việt Nam

Đối tượng:

- Khách hàng, NVBC, Shipper, QLBC.
- Quản lý đơn hàng, kho bãi, nhân sự, doanh thu.

Mục tiêu đề tài:

- **Mục tiêu chung:** Xây dựng hệ thống quản lý vận chuyển toàn diện, tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ cho công ty logistics

- Mục tiêu cụ thể:

Số hóa quy trình tạo đơn hàng và quản lý vận đơn

Tự động hóa tính toán cước phí, hoa hồng shipper

Xây dựng hệ thống tra cứu vận đơn realtime cho khách hàng

Quản lý hiệu quả kho bãi, nhân sự, lộ trình giao hàng

Cung cấp báo cáo thống kê doanh thu hỗ trợ ra quyết định

Nâng cao trải nghiệm người dùng qua giao diện thân thiện

Backend:

- PHP - Ngôn ngữ lập trình server-side
- Apache Server - Web server
- MySQLi & PDO - Kết nối database

Frontend:

- HTML5, CSS3, JavaScript, Bootstrap 5.3 - Framework responsive , jQuery 3.3.1

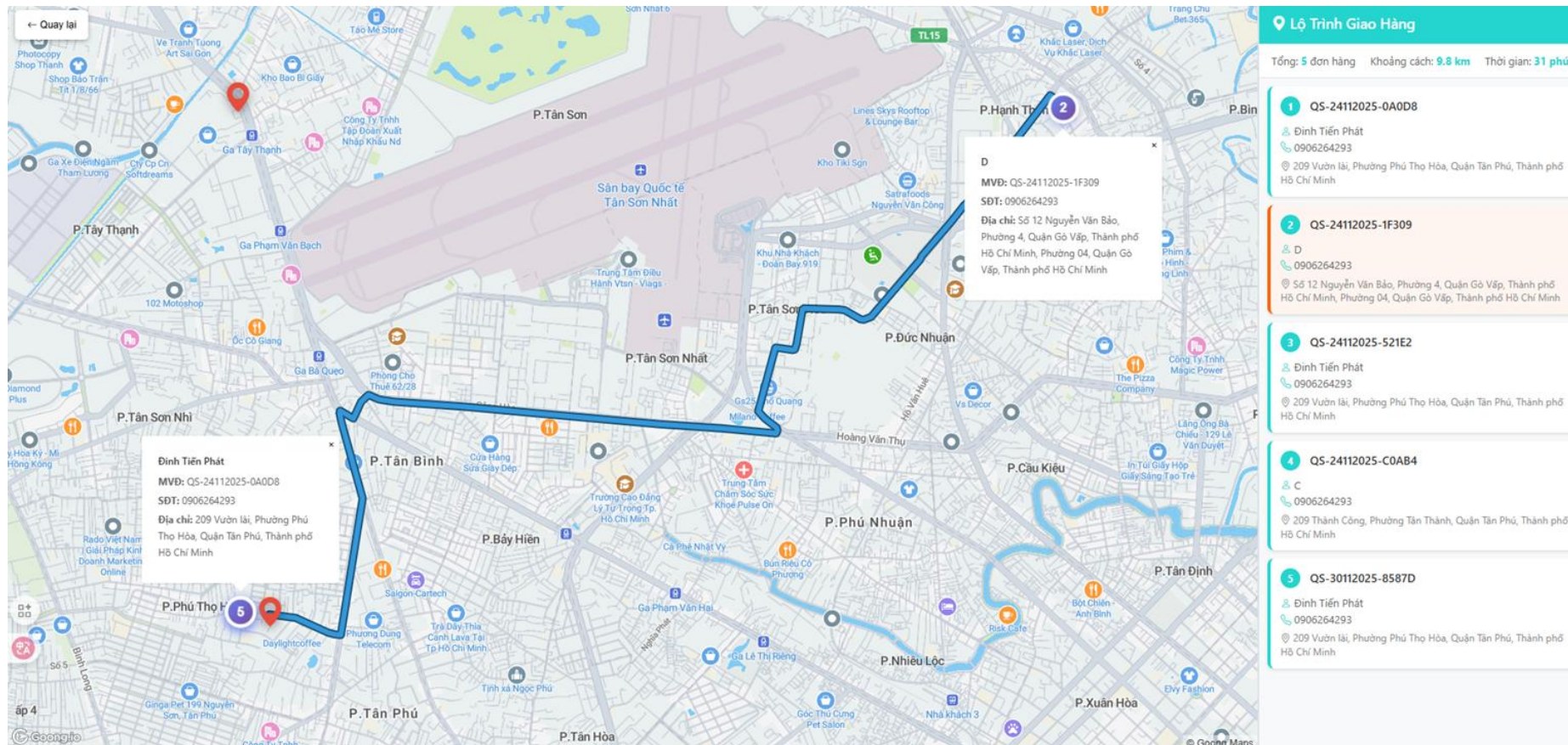
Database:

- MySQL - Hệ quản trị CSDL quan hệ cấp

Khác:

- AJAX/JSON - Giao tiếp client-server
- WAMP Stack - Môi trường phát triển
- Git - Quản lý source code

- Tối ưu hóa lộ trình vận chuyển bằng Goong Maps API.



- Tích hợp thanh toán QR sử dụng SePay VietQR API...

Họ Tên:	Địa Chỉ:
Bùi Gia Huy	32/25 Đường D5, Phường 27, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Phường
Số Điện Thoại:	Số Tài Khoản:
0903 366 032	060263709171
Ngân Hàng:	Tên Đơn Hàng:
Sacombank	socola
Mã Vận Đơn:	Mã Đơn Hàng:
QS-24112025-1F309	1112
Ngày giao dịch:	Thời gian giao dịch:
2025-12-04	03:08 CH

Nội Dung Ghi Chú:

Số tiền: VND

Mã QR:



Xác nhận

- In Thông Tin Đơn Hàng: Generate barcode CODE128 từ mã vận đơn bằng JsBarcode library

In Phiếu Gửi Hàng

HPSHIP
Hotline: 1900 xxxxx

QS-04122025-56337



NGƯỜI GỬI (FROM)
Bùi Gia Huy
0903366032
32/25 Đường D5, Phường 27, Quận Bình Thạnh,
Thành phố Hồ Chí Minh

TIỀN THU HO (COD)
44.500 VND

NGƯỜI NHẬN (TO)
Đinh Tiến Phát
0906264293
209 Vườn lài, Phường Phú Thọ Hòa, Quận Tân
Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

CHI TIẾT ĐƠN
Tên hàng: Quần
Số lượng: 12
Khối lượng: 3 kg
Kích thước: 3x12x12 cm
Phí ship: 44.500 VND

Ký nhận của khách hàng

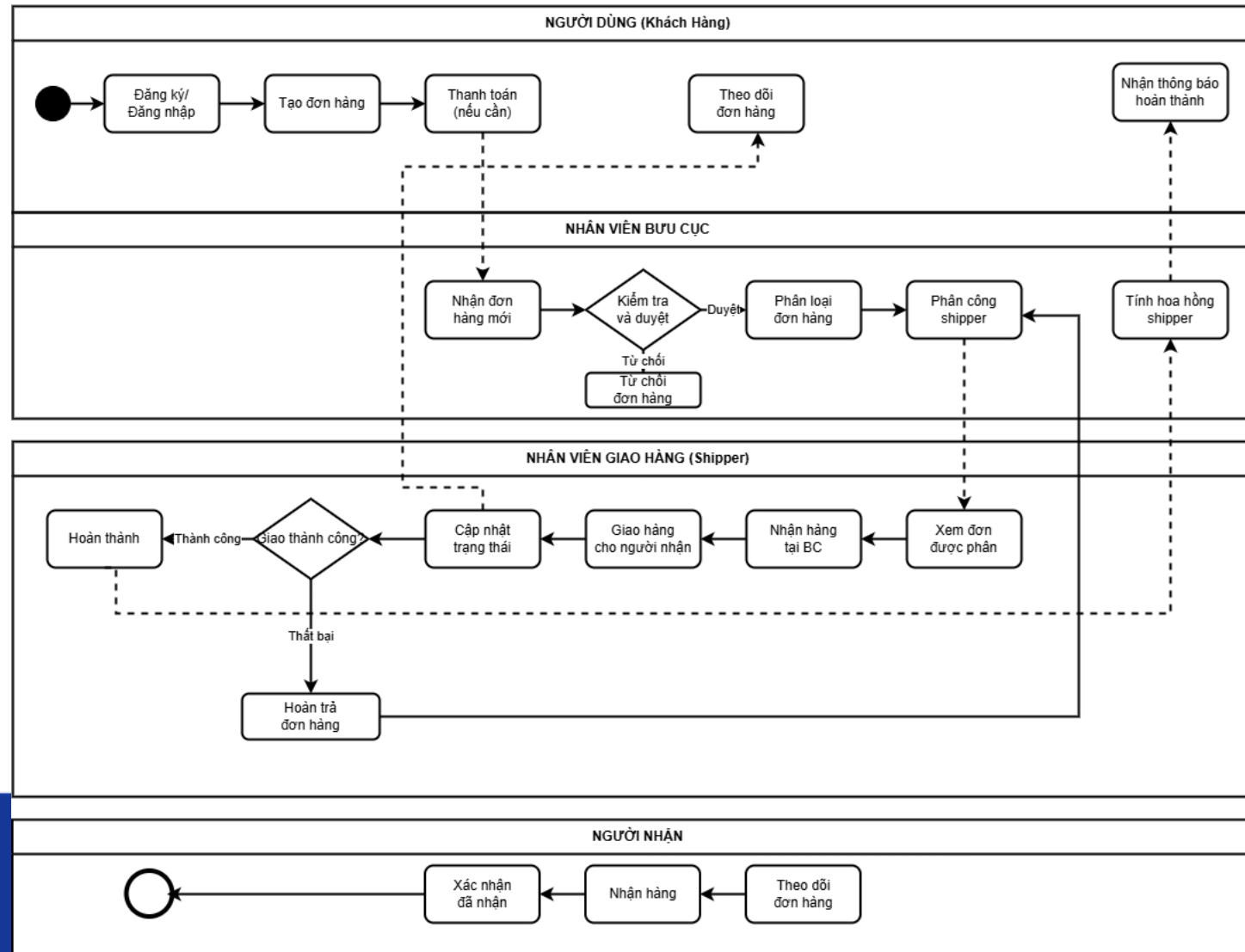
Chữ ký nhận viên

Sơ đồ usecase nghiệp vụ

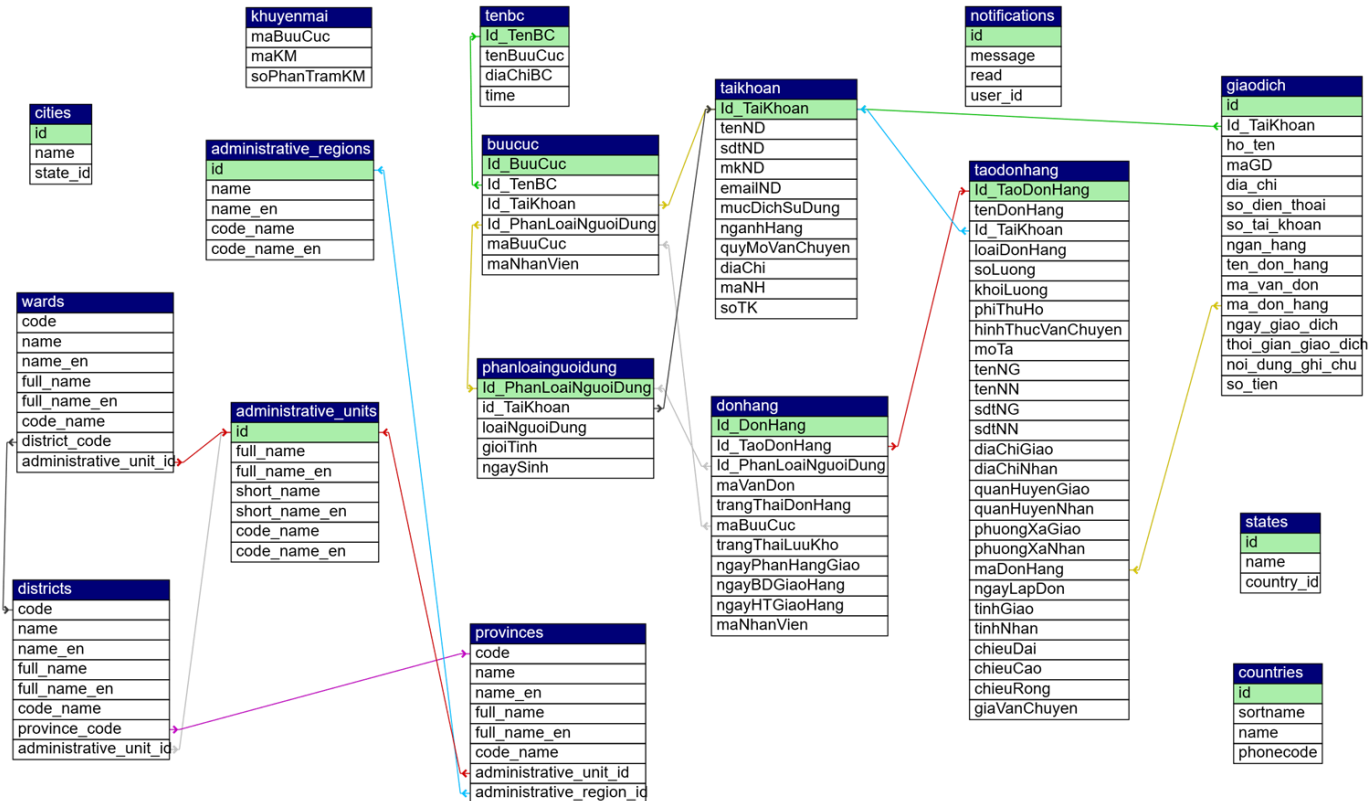


Sơ đồ quy trình nghiệp vụ

SƠ ĐỒ NGHIỆP VỤ - HỆ THỐNG QUẢN LÝ GIAO HÀNG HPship



Sơ đồ Domain



Hệ thống bao gồm các chức năng

- **Khách hàng:** Đăng ký, đăng nhập tài khoản, Tạo đơn hàng, tính cước phí tự động, Tra cứu vận đơn theo mã, xem lịch sử đơn hàng, quản lý thông tin cá nhân
- **Nhân viên Bưu cục (NVBC):** Tiếp nhận đơn hàng từ khách, quản lý kho, phân công shipper giao hàng, cập nhật trạng thái đơn hàng, xem báo cáo đơn hàng theo bưu cục, tính toán và quản lý hoa hồng shipper trong bưu cục
- **Nhân viên giao hàng:** Xem danh sách đơn được phân công, xem lộ trình giao hàng, cập nhật trạng thái giao hàng (đang giao, đã giao, đã hủy), xem hoa hồng được nhận
- **Quản lý bưu cục(QLBC):** Quản lý tài khoản (thêm/sửa/xóa nhân viên bưu cục, shipper), quản lý bưu cục, báo cáo doanh thu tổng thể, thống kê đơn hàng (biểu đồ Chart.js)

Kiểm thử hệ thống: 24 testcase

Triển khai hệ thống: chưa thực hiện

Tự nhận xét

- **Ưu điểm:** Giao diện thân thiện, dễ sử dụng cho nhiều đối tượng người dùng, Tính năng tự động: tính cước phí, hoa hồng, báo cáo giúp tiết kiệm thời gian, quản lý địa chỉ chi tiết đến cấp Xã/Phường trên toàn quốc, cập nhật trạng thái nhanh chóng, Áp dụng thành công mô hình MVC, code có cấu trúc rõ ràng, có sử dụng API để cải tiến quy trình.
- **Hạn chế:** Chưa thông báo tự động, chưa tối ưu hóa hiệu suất với lượng dữ liệu lớn, chưa tối ưu mobile.

Kết luận

Xây dựng thành công hệ thống quản lý vận chuyển HPship • Ứng dụng web hoàn chỉnh theo mô hình MVC với PHP, MySQL • Quản lý đầy đủ quy trình: tạo đơn → vận chuyển → giao hàng → thanh toán

Triển khai đầy đủ chức năng cho 4 nhóm người dùng: • Khách hàng: Tạo đơn, tra cứu vận đơn, quản lý thông tin • NVBC: Tiếp nhận đơn, quản lý kho, phân công shipper • Shipper: Xem lộ trình, cập nhật trạng thái giao hàng, xem hoa hồng • QLBC: Quản lý đơn hàng, báo cáo doanh thu, quản lý nhân sự

Các tính năng nổi bật: • Tính toán cước phí tự động theo địa chỉ và khối lượng • Quản lý địa chỉ phân cấp Tỉnh/Huyện/Xã toàn quốc • Tính hoa hồng shipper tự động • Báo cáo thống kê bằng biểu đồ trực quan • Lộ trình shipper • Thanh toán QR

Kiểm thử và đánh giá: • Viết testcases và kiểm thử các chức năng chính • Hệ thống hoạt động ổn định trên môi trường WAMP • Giao diện thân thiện, dễ sử dụng

Ứng dụng thực tế: • Giải quyết bài toán quản lý logistics cho doanh nghiệp vừa và nhỏ • Tối ưu hóa quy trình vận hành, giảm sai sót thủ công • Nâng cao trải nghiệm khách hàng với tra cứu minh bạch

Hướng phát triển

- Xây dựng ứng dụng mobile (Android/iOS)
- Áp dụng AI để tối ưu lộ trình giao hàng
- Thêm tính năng chat hỗ trợ khách hàng
- Nâng cấp bảo mật và mã hóa dữ liệu
- Tối ưu trên đa trình duyệt, đa thiết bị



Industrial
University of
Ho Chi Minh City

CẢM ƠN THẦY CÔ
ĐÃ THEO DÕI !!!

